求积分

$$\int_0^1 \ln x \cdot \ln(1-x)\mathrm{d}x$$

首先引入两个引理：

> 引理一：

$$\int_0^1 x^n \ln x \mathrm{d}x$$

$$= \frac{x^{n+1}}{n+1}\ln x - \frac{1}{n+1}\int_0^1 x^n \mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{(n+1)^2}$$

引理二：

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

原积分展开得到

$$-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\int_0^1 x^n \ln x \mathrm{d}x$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$= 1 + 1 - \zeta(2) = 2 - \frac{\pi^2}{6}$$